வேலை செய்யும் விதம்: மின்சுற்றின் சாவியை இயக்கியவுடன்(ON) மின்தேக்கி C மின்னூட்டம் (charge) அடைகிறது. மின்தேக்கி முழுமையாக மின்னூட்டம் பெற்றபின் மின்தூண்டி L_1 மற்றும் L_2 வழியாக மின்னிறக்கம் (discharge) செய்து அலைவுகளை (Oscillations) உருவாக்குகின்றது. இவ்வலைவுகள் பின்னூட்ட முறையில் L_2 யில் இருந்து டிரான்சிஸ்டரின் அடிவாய் பகுதிக்கு தரப்பட்டு, பெருக்கப்பட்ட நிலையில் கலெக்டரில் இருந்து வெளியேறுகின்றது.

ஹார்ட்லி அலையாக்கியில் இரண்டு விதமான கட்ட மாற்றம் (phase shift) நிகழ்த்தப்படுகின்றது. L_2 மின்தூண்டியினால் 180^0 கட்ட மாற்றமும், டிரான்சிஸ்டரினால் 180^0 கட்ட மாற்றமும் ஏற்படுகின்றது. ஆக மொத்தம் 360^0 கட்ட மாற்றம் என்பதால், இதை நேர்மறைப் பின்னூட்டம் என்கிறோம். இதனால் பின்னூட்டமானது ஒரே கட்டத்தில் உள்ளதால் தொடர்ச்சியான தணியாத அலைவுகள் (undamped oscillations) உருவாகின்றன.

அலையாக்கியின் அதிர்வெண்ணைத் L_1, L_2 மற்றும் C ன் மதிப்பினைக் கொண்டு கணக்கிடலாம்.

$$F = \left(\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\right)$$

$$L = L_1 + L_2$$

நன்மைகள்

1. அலையாக்கியின் அதிர்வெண்ணை தேவைக்கேற்ப மாறும் மின்தேக்கியை பயன்படுத்தி மாற்ற முடியும்.
2. அதிர்வெண் எல்லை முழுவதும் ஒரே வீச்சை (amplitude) நிலையாகப் பெற்றிருக்கும்.

7.5.2 ஆர். சி. கட்ட மாற்ற அலையாக்கி (RC Phase Shift Oscillator)

மின்தடை (R), மின்தேக்கி (C) உறுப்புகளுடன் கட்ட மாற்ற (phase shift) சுற்றையும் இணைத்துச் செயல்படும் அலையாக்கியை RC கட்ட மாற்ற அலையாக்கி என்கிறோம். இது குறைந்த அதிர்வெண் உள்ள அலைகளை உருவாக்க பயன்படுகின்றது. சென்ற பாடத்தில் படித்த LC அலையாக்கியில் இரண்டு குறைபாடுகள் இருந்தன. அவை

1. நிலையற்ற அதிர்வெண் (frequency instability)
2. குறைந்த அதிர்வெண் அலைகளை உருவாக்க முடியாது.

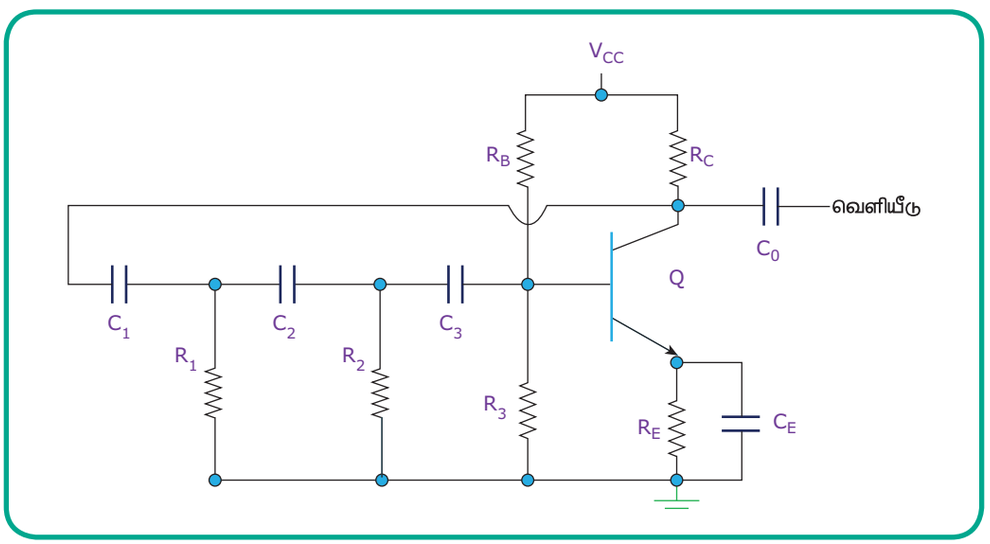
வரலாறு: ஆர்.சி. கட்ட மாற்ற அலையாக்கியானது 1958 ஆம் ஆண்டு ராபர்ட் W. பிளான்சர்ட் என்ற விஞ்ஞானியால் முதலில் காப்புரிமை பெறப்பட்டது.

கட்டமைப்பு: படம் 7.7 ஆர்.சி. கட்ட மாற்ற அலையாக்கியின் மின்சுற்று ஆகும். இந்த சுற்றில் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியும், ஆர்.சி. கட்ட மாற்ற பகுதியும் உள்ளன. கட்ட மாற்ற சுற்றில் R_1C_1, R_2C_2, R_3C_3 என்ற உட்பிரிவுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு ஆர். சி. பிரிவும் 60^0 கட்ட மாற்றத்தை தருகின்ற வகையில் R மற்றும் C ன் மதிப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. மொத்தம் 180^0 கட்ட மாற்றம் ஆர்.சி. பிரிவினால் உருவாக்கப்படுகிறது.

அலையாக்கியின் அதிர்வெண், $f_0 = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$

$R_1 = R_2 = R_3 = R$

$C_1 = C_2 = C_3 = C$



படம் 7.7 RC கட்ட மாற்ற அலையாக்கி

EE_Tamil_Chapter07.indd 148 11/10/2020 1:09:42 PM